10/5 進度報告

第一組 李倢安、陳彥谷、陳麗賢

管理與轉型策略

現狀問題

門市停靠與卸貨

每到一間門市卸貨，開啟車廂門會導致冷空氣大量流失。為了在短時間內將升高的車廂溫度拉回標準值，冷氣壓縮機必須超載運轉，進而增加整體燃油消耗。

改善構想

設置卸貨緩衝空間

增加一個卸貨的空間，讓外部環境適合卸貨，減少冷氣機超載運轉的情況。

驗證與導入路徑

01 找出受空間限制的高耗能門市

例如卸貨時間長、沒有遮陽等門市。

所需資料：門市店號、經緯度（確認環境）、抵達車廂溫度 → 計算碳排耗能

02 緩衝空間效益對比

有了緩衝空間後，再次計算卸貨時溫度的流失量，並與沒有緩衝空間時做對比。

03 定義成功驗證指標

如果有讓卸貨時車廂溫度的上升幅度減少（碳排減少）即視為成功。

政策與制度設計

碳費、補助、低碳燃料

本週進度：決定具體題目與確認研究邊界

完成事項:

- 盤點資料集中與政策、燃料相關的資訊：只有實測用油量，沒有成本與車型
- 次要方向：低碳柴油替代燃料的可行性，以及讓它成立的政策條件
- 預期比較指標：損益兩平碳價

分析問題	主要資料	可用程度	限制
政策基準量	CAN 96–98 欄 + delivery_plan	7 車 × 約 3 個月, 實測 24,882 L	其餘 16 車與夏季需推估;冷凍機用油不在內
誘因試算	CAN 用油量、里程	只有數量面	油價、燃料價差、車價、補助額全缺,需採文獻值
責任歸屬	TMS 承運商與車輛代碼	部分	只看得出單一承運商與外調車(ZZ1xx);契約關係與油錢負擔未知
車輛分級	delivery_plan、CAN	N/A	只有車號、任務類型、每月里程;車型、噸數、車齡、排放期別全缺
低碳燃料可行性	CAN 用油量	只有需求量	引擎與車型規格未知;燃料規範、原料供應需外部資料
服務品質	TMS	任務 12,25 個月	其他任務類型無逐店時窗;只有單一溫區

資料科學與AI

本週進度:先把資料摸清楚

完成事項

- 五組資料全部剖析:欄位意義、缺失、品質問題
- 小組定案三個方向,我負責資料科學與 AI
- 怠速油耗拆解試算:先用 V19 驗證方法,再擴大到 7 輛車

三個值得注意的資料發現

能算實測油耗的車只有 7 輛
2025 年 2–4 月,平均 21.2 L/100km ≈ 567 g CO_2/km,是全組的排放基準

TMS「預計到達」有 27% 等於實際到達
疑為事後回填;判斷準點應改用「表訂到達」

部分欄位名稱與內容不符
Air、Left、Back door 實為車廂溫度;V16 有兩個檔是天眼格式但檔名不同

缺失資料總表(只列會影響分析的欄位)

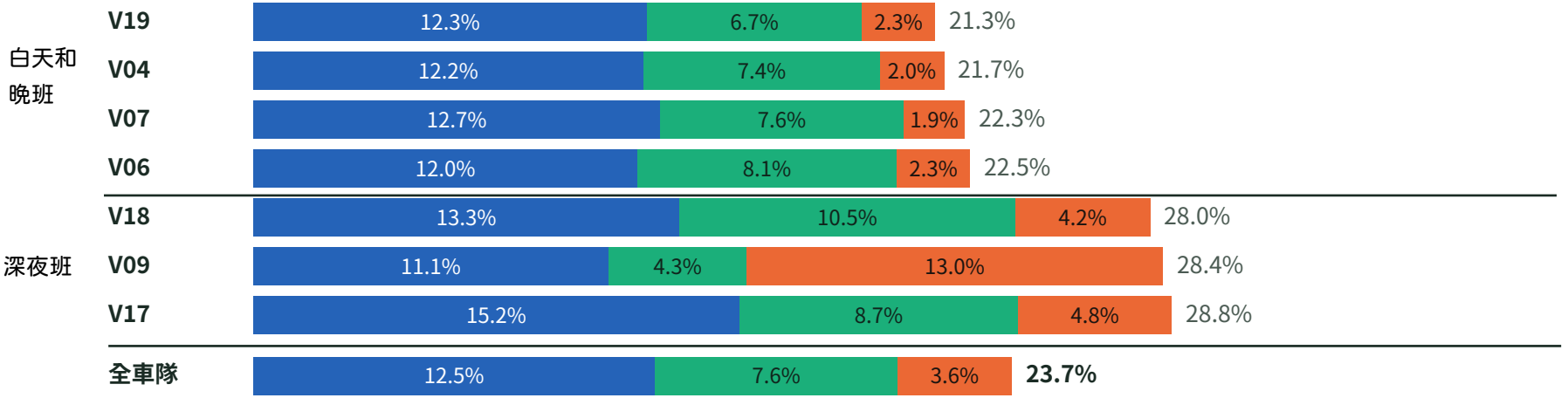
TMS 是 Transportation Management System 的縮寫,中文是「運輸管理系統」。 物流業者用它來排定配送、記錄每輛車每一站實際幾點到。
CAN 是 Controller Area Network 的縮寫,中文常叫「車載網路」或「CAN 匯流排」。一輛車裡有很多小電腦,例如管引擎的、管煞車的,這些小電腦統稱 ECU(Electronic Control Unit,電子控制單元)。隨時透過 CAN 這條線互相傳訊息,像是「現在引擎轉速 600 rpm」「這一秒噴了多少油」「累計用了多少油」。
天眼是業者使用的一套車隊監控系統的名稱,資料字典裡寫作「天眼」或 Tianyan。

資料集 ・ 欄位	缺失率	原因 / 型態	建議處理
delivery_plan ・ Ac_Arrive_dt_02	5.9%(門市列)	依任務而異:04 缺 13%、12 缺 8%、A2/A3 缺 100%;DC 列本來就空	算服務指標時排除缺值;不要補值
TMS ・ Temperature1	7.6%(門市列)	推測為溫度記錄器未回傳(依月份分佈見下方 TMS 圖)	依車輛＋時段內插,或以門市列為單位排除
TMS ・ Temperature2	99.9%	推測僅極少數車有第二溫區	視為不存在
TMS ・ Ac_M_Arrive_dt	21.5%	DC 端實際到場時間未記錄(以全部列計)	DC 端的準點分析樣本會偏少
CAN ・ Total fuel used / 里程	10.6%	V02、V22 共 14 個檔整欄空	只用 7 輛有值的車
CAN ・ Fuel level(%)_CAN	29.8%	推測部分車型 ECU 未回報	改用累計油耗,不要用油位差
CAN ・ Ambient Air Temperature 等 47 欄	100%	推測車輛 ECU 不支援這些訊號	外氣溫度用中央氣象署資料補
天眼 ・ grp_id(任務代碼)	24.7%	推測為非任務時段(回場、加油等),未驗證	以時間比對 delivery_plan
GPS ・ 任務	2024:12% / 2025:100%	2025 年的匯出沒有這個欄位	2025 年用時間＋停靠門市位置比對
GPS ・ 前車距離(CM)	約 70%	推測只在偵測到前車時才有值	屬於結構性缺失,不需處理
GPS/CAN ・ 駕駛、處別、部門、圍籬	100%	來源資料即為空(資料字典已註明)	直接刪除

怠速佔總油耗 23.7%,可避免的只有 3.6%

怠速定義：引擎有在轉,但車速低於每小時 1 公里，,再用車上電腦記錄的油耗率,算出每一段怠速燒了多少油。接著依照怠速發生的地點和持續時間,分成三個層級:

必要(門市卸貨、紅燈)12.5%　技術可替代(DC 怠速)7.6%　可避免(久停未熄火)3.6%



只靠改變行為能減的碳有限;大宗要靠岸電、電動冷藏設備等技術

7 輛有 CAN 實測油耗的車 · 2025 年 2–3 月 · 數值為佔各車總油耗的比例

兩個發現:早到不是問題,V09 是改善點

TMS 是 Transportation Management System 的縮寫,中文是「運輸管理系統」。 物流業者用它來排定配送、記錄每輛車每一站實際幾點到。
Im_Arrive_dt 表訂和門市約好的到店時間
Ac_Arrive_dt 實際車子眞正到店的時間

假設被否定:早到不會造成等候

門市停留時間中位數(分鐘),TMS 任務 12

車輛	早到	準時	停靠數(早/準)
V04	2.8	2.8	697 / 882
V06	3.3	3.5	846 / 977
V07	3.2	3.2	474 / 1,258
V18	4.0	3.7	68 / 353
V19	3.2	3.1	1,155 / 768
V09	0.5	3.8	1 / 22
V17	3.3	3.2	20 / 46

V09:每晚在 DC 怠速約 2.3 小時

8.3% 佔 V09 總油耗

59 天中有 41 天,約 20:30 進物流中心,引擎怠速到約 23:00 才出發跑夜班

等裝貨 → 熄火待命(行為面)
在預冷 → 物流中心岸電(技術面)
是哪一種,需要向業者確認

需要老師協助確認的問題

任務類型 02、03、04、05、12、A4 各代表什麼?

資料字典沒寫,目前是從出車時段等特徵推測

車上的冷藏設備是由引擎帶動的嗎?

決定停車怠速算「必要」還是「可避免」,是整個分類的關鍵

V09 每晚在物流中心待 2 小時,是等裝貨還是預冷?

決定改善手段是熄火待命,還是物流中心岸電

代碼	門市停靠數	車輛	每趟停靠(中位數)	計畫出車時刻	實際到店時段 (p10–p90)	推測用途
02	39,527	15	10	23 點	00–05 點	深夜/凌晨班配送
03	15,317	17	4	11 點	08–14 點	白天小趟次(停靠少,推測為補送/加開)
04	20,519	17	21	15 點	11–19 點	午後班配送(456 天中只有 400 天有)
05	109,893	17	20	17 點	19 點–隔日 00 點	晚班主力配送(量最大)
12	125,401	18	21	06 點	08–14 點	早班主力配送;TMS 車廂溫度中位數 17°C,與 18°C 恆溫(鮮食)溫層相符
A2	5	0	—	不定	無	物流中心之間調撥(目的地為大肚/林口/大溪/高雄 DC),未派車
A3	26	0	—	09 點	無	只出現在 2025-01-06;「門市」是食品供應商,推測為向供應商取貨,未派車
A4	614	11	9	10 點	13–17 點	2024-09 起出現;停靠點多為**食品供應商**,推測為向供應商取貨/集貨